

1. Sintesi esecutiva (per il Direttore e i responsabili di unità)

Punto chiave	Evidenza numerica	Interpretazione	Implicazione operativa
Rallentamento della velocità verticale (U)	da 30 mm / mese (gen 2025) → 10 mm / mese (gen 2026)	“Locking” delle Ring Faults, transizione verso regime fragile	Attivare monitoraggio ad alta frequenza (1 Hz) su RITE e stazioni vicine
Critical Slowing-Down (CSD)	ρ_1 (lag 1) $\uparrow$ 0,25 → 0,68 ; $\sigma^2_U \uparrow$ 1,2 → 4,5 mm ² (Nov 2025-Feb 2026)	Sistema avvicinato a un tipping point	Calcolare e pubblicare indicatori CSD su base settimanale
Sicurezza sismica	Weibull $\beta = 1,78$ ($p < 0,01$) → hazard crescente; $B = 0,78$ per lo sciame del 17 / 02 / 2026	Auto-exciting, clustering temporale forte	Aggiornare l’hazard-index (Weibull) ogni 30 gg; includere nei bollettini di allerta
Spazio-tempo con Ring Faults	90 % degli ipocentri entro 200 m dal piano di fault (buffer = 500 m)	Stress concentrato sulle RFS	Priorità a un “micro-array” lungo le RFS per catturare micro-fratture
Geochimica	CO ₂ /H ₂ O $\uparrow$ 23 % (gen-feb 2026) senza aumento di U; Engle-Granger $p = 0,42$ (no co-integrazione)	Sigillatura del caprock → pressione fluida “nascosta”	Soglia “ratio alert” (Δ CO ₂ /H ₂ O > 20 % + $\Delta U < 5$ %) → Allarme “A 2”

Conclusione rapida:

Le evidenze convergono verso una **fase di “strain hardening”** del Tufo Giallo Napoletano, con **lock-in delle fault** e **incremento di micro-seismicità**. Il sistema non sta “rilassandosi” ma sta **re-direzionando energia** verso la rottura di fratture locali. È quindi

consigliato **innalzare il livello di sorveglianza** (monitoraggio ad alta frequenza, soglie quantitative) e **avviare la discussione di attivazione del protocollo di emergenza locale**.

2. Valutazione dettagliata del documento

Sezione	Punti di forza	Possibili miglioramenti / osservazioni
1 – Scopo & Rilevanza	Chiara connessione tra fenomeni geodetici, sismici e geochimici. Enfasi su “evidence-based risk”.	Inserire una breve <i>risk matrix</i> (probabilità × conseguenza) per contestualizzare l’impatto sulla popolazione (es. “scenario A – preparazione”).
2 – Contesto di Dati	Elenco completo, formati, finestre temporali e note operative.	Specificare il path di salvataggio (es. INGV/data/GNSS/2025-2026/) e versioning del dataset (checksum SHA-256) per garantire la riproducibilità.
3 – Analisi Geodetica	Utilizzo di spline/LOESS, derivata centralizzata, rolling variance, CUSUM, PELT & Bai-Perron. Indicatori CSD ben definiti.	- Sensibilità alla banda LOESS: includere un’analisi di robustezza (bandwidth 20-40 d). - Diagnostica PELT: riportare il valore della penalità ottimale (BIC, AIC) e il BIC-grid search. - Uncertainty: fornire intervalli di confidenza per i change-point (bootstrap 1000 replicates).
4 – Analisi Sismica	Survival-analysis, Weibull, Burst-iness, spatial join con fault.	- Modello Hawkes: un’alternativa per quantificare l’auto-exciting (parametri μ, α, β). - Test di over-dispersion (Pearson χ^2) per verificare la bontà di Weibull rispetto a modelli più flessibili (log-normal, gamma).

Sezione	Punti di forza	Possibili miglioramenti / osservazioni
5 – Analisi Geochimica	Cointegrazione, Engle-Granger, Johansen.	- Aggiungere test di causalità di Granger (lag = 7 d) tra CO ₂ /H ₂ O e v _z per verificare direzionalità. - Normalizzazione : indicare se è stato usato il “standard score” o il “median absolute deviation”.
6 – Integrazione Fisico-Statistica	Confronto con soglie di laboratorio (NYT).	- Indicare fonte dei valori di K (compressibilità) e la procedura di propagazione dell’incertezza (Monte-Carlo). - Inserire una tabella di sintesi con <i>stress effective</i> stimato vs. <i>yield stress</i> (MPa).
7 – Workflow Operativo	Step-by-step chiaro, responsabili, scadenze.	- Gestione dei task : suggerire l’uso di <i>GitLab CI</i> o <i>Snakemake</i> per automatizzare l’intero pipeline (download → preprocess → analisi → report). - Definire un <i>Data-Lake</i> centralizzato (e.g. s3://ingv-flegrei/data/) con policy di versioning.
8 – Bozza di Nota Tecnica	Struttura completa, sintesi di risultati.	- Inserire un abstract in lingua inglese per diffusione internazionale. - Specificare le unità di misura in tutte le tabelle (es. “mm / mese”, “MPa”).
9 – Checklist	Copertura di tutti gli aspetti operativi.	- Aggiungere verifica della licenza dei dati (CC-BY-4.0) e la relativa citazione automatica.
10 – Bibliografia	Riferimenti recenti e pertinenti.	- Includere doi per tutti gli articoli (es. Scheffer et al. 2024, doi:10.1038/s41586-024-...).

3. Raccomandazioni metodologiche

3.1 Geodetica

Azione	Motivazione	Come implementare
Bootstrap dei change-point	Quantificare l'incertezza dei segmenti temporali.	R → boot package; 1000 replicates sui residui; estrarre percentile 2.5-97.5 % per date di break.
Analisi di sensitività della bandwidth	Verificare che il trend non dipenda da una scelta arbitraria.	Loop su bandwidth $\in \{20,30,40\}$ giorni; confrontare AIC dei modelli spline/LOESS.
Modello di stato-spazio (Kalman filter)	Separare rumore da segnali di “drift” più lenti.	R → KFAS o dlm ; includere una componente di “trend” + “seasonal”.
CSD multivariate	L'autocorrelazione di ρ_1 su U è un indicatore univariato; è possibile includere anche la varianza di ENE (East-North) per un segnale più robusto.	Costruire una matrice di covarianza 3×3 (E,N,U) e calcolare il dominant eigenvalue su rolling windows (30 d).

3.2 Sismologia

Azione	Motivazione	Come implementare
Modello Hawkes (ETAS)	Captura l'autocorrelazione temporale e la dipendenza spaziale.	Python tick o R hawkes packages; stima dei parametri μ (background), α (triggering), β (decay).
Test di "burstiness" con Z-score	Normalizzare B rispetto a una distribuzione di riferimento (es. Poisson).	Generare 10 000 simulazioni Poisson con lo stesso rate medio; calcolare $Z = (B - \mu_B) / \sigma_B$.
Cluster analysis (DBSCAN)	Verificare se gli eventi del 17 / 02 formano un cluster spaziale significativo.	Python → sklearn.cluster.DBSCAN con eps=200 m , min_samples=5 .

3.3 Geochimica

Azione	Motivazione	Come implementare
Granger causality (lag = 7 d)	Stabilire se le variazioni di CO ₂ /H ₂ O precedono o seguono le variazioni di U.	R → lmtest::grangertest ; includere differenze log-trasformate.

Azione	Motivazione	Come implementare
Analisi di trend non lineare (GAM)	Il rapporto $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$ può mostrare cambiamenti non lineari.	R → <code>mgcv::gam(log(CO2/H2O) ~ s(time, k=12))</code> .
Indicatore di “gas pressure”	Derivare una stima proxy di pressione fluida usando la legge di Henry e i dati di concentrazione.	Calcolare $P_{\text{gas}} \approx C_{\text{CO2}} / H_{\text{CO2}}$ (H = Henry’s constant a T = ambient).

3.4 Integrazione fisico-statistica

Azione	Motivazione	Come implementare
Propagazione dell’incertezza (Monte-Carlo)	Ottenere intervalli di confidenza per le soglie di stress, strain-rate, μ .	10 000 simulazioni random con distribuzioni normali per input (v_z , K, ΔU).
Diagramma di “phase-space”	Visualizzare lo stato attuale (v_z , σ^2_U , β) rispetto a “regime visco-elastico” vs “fragile”.	Plot 3-D o 2-D con colore per “risk level”.
Decision-Tree per soglie operative	Formalizzare le regole di allerta (es. “se $p_1 > 0,6$ e $\beta > 1,5$ → Allarme A2”).	R → <code>rpart</code> ; output in formato JSON per importare in sistemi di allerta (e.g. <i>INGV-Alert</i>).

4. Proposte di miglioramento della documentazione e della riproducibilità

Aspetto	Suggerimento
Version control	Creare un repository Git (es. <code>git@github.com:INGV/Flegrei-Alert.git</code>) con cartelle: <code>data/</code> <code>'</code> <code>scripts/</code> <code>,</code> <code>reports/</code> . Usare Git LFS per i file di grandi dimensioni (shapefile, series GNSS).
Docker / Singularity	Containerizzare l'intero ambiente (R 4.4, Python 3.12, pacchetti richiesti). Esempio Dockerfile incluso nel repo per garantire che <i>anyone</i> possa ricostruire i risultati.
Notebook interattivi	Fornire un RMarkdown o Jupyter notebook che riproduca figure 1-4 e le tabelle, con commenti passo-passo.
Metadata	Aggiungere file <code>metadata.yaml</code> con descrizione dei dataset, licenza, data di download, checksum.
Automated reporting	Configurare <i>GitHub Actions</i> o <i>GitLab CI</i> per generare automaticamente il PDF della nota tecnica a ogni <i>push</i> sul branch <code>main</code> .
Archiviazione a lungo termine	Deposito dei dati e del report su Zenodo (doi assegnato) per citabilità futura.

5. Aggiornamento della checklist operativa (inclusi nuovi punti)

#	Item	Stato	Commento
1	Dati GNSS scaricati, interpolati, outlier rimossi.	✓	Verificare checksum SHA-256.
2	Cambio point confermato da almeno due metodi (PELT & Bai-Perron).	✓	Aggiungere bootstrap CI.
3	Rolling variance & autocorrelazione calcolate e visualizzate.	✓	Includere eigenvalue multivariate.
4	Survival analysis completata (MLE, test di bontà).	✓	Aggiungere modello Hawkes.
5	Analisi di cointegrazione gas-U completata (Engle-Granger + Johansen).	✓	Aggiungere test di Granger.
6	Tutte le figure salvate in PNG 300 dpi e embed nella nota.	✓	Salvataggio in reports/fig/.
7	Allegati CSV (GNSS, IET, gas) compressi in DataPackage.zip (≤ 10 MB).	✓	Verificare che le colonne abbiano <i>header</i> standard.
8	Bozza revisionata da almeno due colleghi (geodeta, sismologo).	✓	Aggiungere revisione statistica da un esperto di <i>time-series</i> .
9	Email con oggetto, corpo della mail e allegati caricati.	✓	Inserire link al repo GitHub.
10	Follow up calendarizzato (meeting 30 min entro 7 gg).	✓	Invio invito Teams con agenda.
11	Container Docker pronto e testato.	□	Da preparare entro 2 gg.

#	Item	Stato	Commento
	Notebook		
12	reproduzione (RMarkdown) generato e versionato.	☐	Da completare entro 3 gg.
13	Versione Zenodo con DOI assegnato (archiviazione permanente).	☐	Da effettuare dopo il peer-review interno.

6. Piano di comunicazione verso la Protezione Civile e il pubblico

Fase	Target	Mezzo	Contenuto chiave	Tempistica
Pre-alert (A-1)	Operatori INGV, Protezione Civile	Email + Slack INGV	“Rilevato incremento di CSD e hazard sismico; monitoraggio intensificato”.	Immediato (entro 24 h).
Allerta di preparazione (A-2)	Autorità locali, media regionali	Comunicato stampa (template), sito INGV	“CO ₂ /H ₂ O ↑ > 20 % + $\rho_1 > 0,6 \rightarrow$ possibile aumento di attività sismica”.	Quando si verifica la soglia (monitoraggio 30 gg).
Briefing tecnico	Comunità scientifica (università, REACT)	Webinar (Zoom)	Presentazione dei risultati, metodologia, incertezze.	Entro 7 gg dalla diffusione della nota.
Report di follow-up	Direzione INGV, Comitato di emergenza	PDF + repository dati	Aggiornamento su trend degli indicatori (CSD, β , P).	Ogni 2 settimane finché la soglia non scende sotto il valore di trigger.

7. Conclusioni e prossimi passi

1. **Implementare le raccomandazioni metodologiche** (bootstrap, Hawkes, Granger) entro la prossima settimana.
2. **Costruire il container Docker** e il notebook di riproducibilità; verificare che tutti i colleghi possano eseguirli su macchine diverse.
3. **Aggiornare la checklist** con i nuovi punti (Docker, notebook, Zenodo).
4. **Eseguire una “dry-run”** del flusso di lavoro completo (download → report) per assicurare che i tempi stimati (≈ 12 gg) siano rispettati.
5. **Preparare il pacchetto di comunicazione** (email, slide, grafica) per la Protezione Civile, includendo il *risk matrix* suggerito.

Allegati consigliati (da includere nella versione finale)

File	Descrizione
scripts/gnss_analysis.R	Funzioni per spline, derivata, rolling var, CUSUM, PELT, bootstrap CP.
scripts/seismic_hawkes.py	Stima dei parametri Hawkes + visualizzazione del trigger.
scripts/geo_chemistry.R	Engle-Granger, Johansen, Granger causality.
notebook/report.Rmd	Notebook completo che genera tutte le figure e le tabelle.
Dockerfile	Ambiente replicabile (R 4.4, Python 3.12, pacchetti).
metadata.yaml	Descrizione dei dataset, licenze, checksum.
report/Flegrei_Alert_2026.pdf	Bozza di Nota Tecnica (versione finale).

Per ogni dubbio o per ulteriori chiarimenti sul codice, sono a disposizione.

Cordiali saluti,

Dott. Pietro [COGNOME]

Ph.D. Statistica e Attuariale – Residenti Campi Flegrei

Email: pietro.stat@protonmail.com

Nota: tutti i suggerimenti sono pensati per **rafforzare la robustezza statistica, garantire la riproducibilità e agevolare una comunicazione tempestiva e basata su evidenze** verso le autorità competenti.

New Message